

ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Desarrollar un programa para registrar varios vehículos que utilizan un estacionamiento universitario. Por cada vehículo se solicitará el tipo: motocicleta, automóvil o camioneta, y las horas estacionado. Las tarifas por hora son \$0,50 para motocicleta, \$1,00 para automóvil y \$1,50 para camioneta. El registro continuará hasta que el usuario decida terminar. Al finalizar se mostrará la cantidad por tipo, el total de vehículos, la recaudación total y el promedio pagado. Las horas deben ser mayores que cero y se utilizarán do-while, switch, contadores y acumuladores.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Tipo de vehículo: entero 1 para motocicleta, 2 para automóvil o 3 para camioneta.
- Horas estacionado: entero mayor que cero.
- Respuesta para continuar: 1 para registrar otro vehículo o 0 para terminar.

1.2 Proceso

- Inicializar en cero los contadores de cada tipo, el total de vehículos y la recaudación.
- Validar que el tipo de vehículo esté entre 1 y 3.
- Validar mediante do-while que las horas sean mayores que cero.
- Asignar con switch la tarifa correspondiente e incrementar el contador del tipo.
- Calcular $\text{pago} = \text{tarifa por hora} \times \text{horas}$.
- Incrementar el total de vehículos y acumular el pago en la recaudación.
- Preguntar si se registrará otro vehículo y validar la respuesta.
- Al terminar, calcular $\text{promedio pagado} = \text{total recaudado} / \text{total de vehículos}$.
- Evitar la división entre cero; aunque el ciclo registra al menos un vehículo, se conserva la validación de seguridad.

1.3 Salida de datos

- Valor que debe pagar cada vehículo.
- Mensajes de validación para tipo, horas o respuesta incorrectos.
- Cantidad de motocicletas, automóviles y camionetas.
- Total de vehículos registrados.
- Total recaudado y promedio pagado.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar las variables para tipo, horas, continuar, tarifas, pagos, contadores y acumuladores.

3. Inicializar los contadores y la recaudación en cero.
4. Solicitar y validar el tipo de vehículo entre 1 y 3.
5. Solicitar y validar que las horas sean mayores que cero.
6. Evaluar el tipo mediante switch para asignar la tarifa e incrementar su contador.
7. Calcular el pago multiplicando la tarifa por las horas.
8. Incrementar el total de vehículos y acumular el pago.
9. Mostrar el valor a pagar.
10. Preguntar si desea registrar otro vehículo y validar 1 o 0.
11. Repetir el registro mientras la respuesta sea 1.
12. Calcular el promedio pagado dividiendo la recaudación para el total de vehículos.
13. Mostrar el reporte final.
14. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo EstacionamientoUniversitario

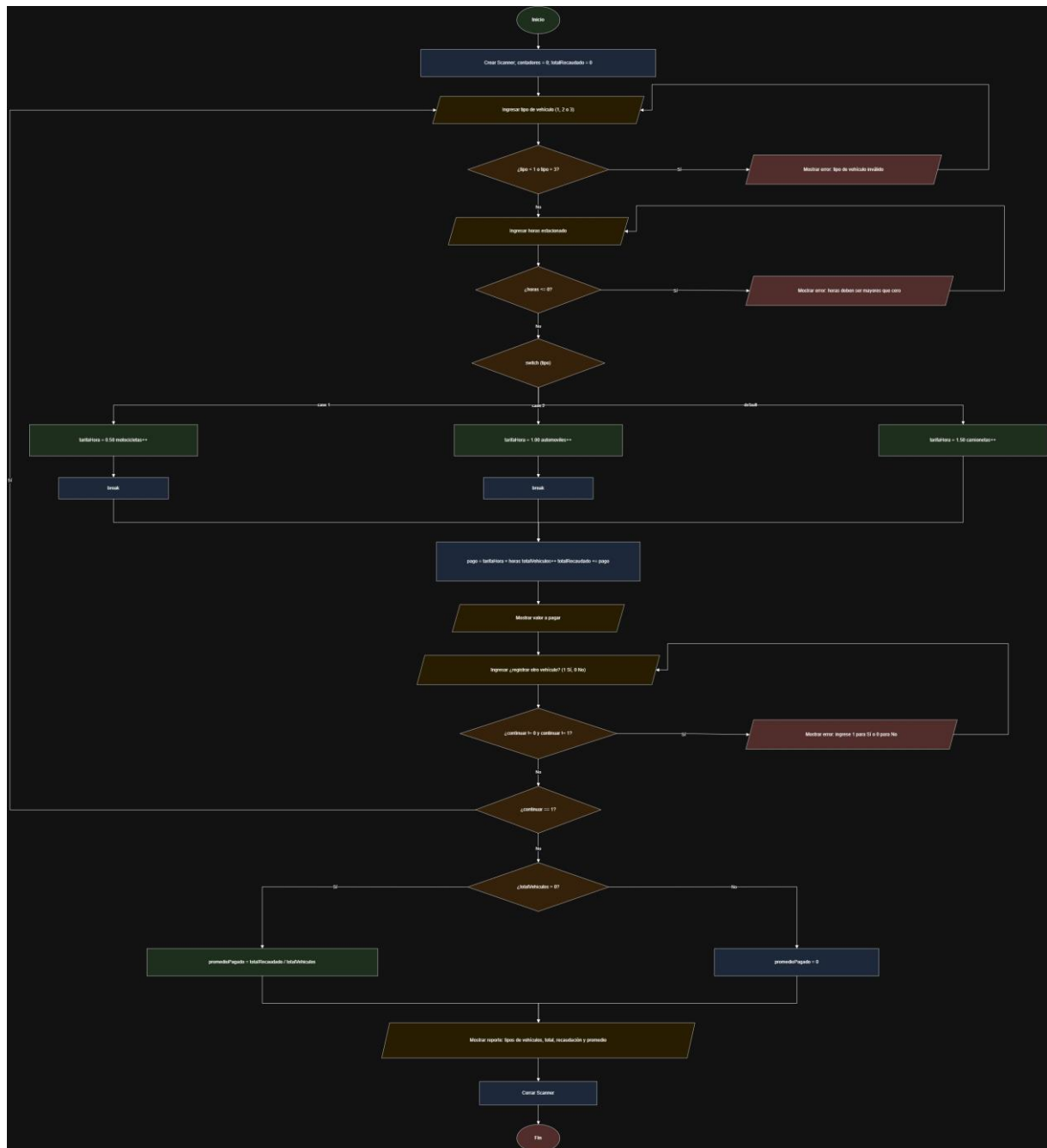
```

Definir tipo, horas, continuar Como Entero;
Definir motocicletas, automoviles, camionetas, totalVehiculos Como Entero;
Definir tarifaHora, pago, totalRecaudado, promedioPagado Como Real;
motocicletas <- 0;
automoviles <- 0;
camionetas <- 0;
totalVehiculos <- 0;
totalRecaudado <- 0;
Repetir
  Repetir
    Escribir "Tipo: 1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta";
    Leer tipo;
    Si tipo < 1 O tipo > 3 Entonces
      Escribir "Error: tipo de vehículo inválido";
    FinSi;
  Hasta Que tipo >= 1 Y tipo <= 3;
  Repetir
    Escribir "Horas estacionado:";
    Leer horas;
    Si horas <= 0 Entonces
      Escribir "Error: las horas deben ser mayores que cero";
    FinSi;
  Hasta Que horas > 0;
  Segun tipo Hacer
    1:
      tarifaHora <- 0.50;
      motocicletas <- motocicletas + 1;
    2:
      tarifaHora <- 1.00;
      automoviles <- automoviles + 1;
    3:
      tarifaHora <- 1.50;
      camionetas <- camionetas + 1;
  FinSegun;
  pago <- tarifaHora * horas;
  totalVehiculos <- totalVehiculos + 1;
  totalRecaudado <- totalRecaudado + pago;
  Escribir "Valor a pagar: $", pago;

```

```
Repetir
  Escribir "¿Registrar otro vehículo? 1 Sí, 0 No";
  Leer continuar;
  Hasta Que continuar = 0 O continuar = 1;
Hasta Que continuar = 0;
Si totalVehiculos > 0 Entonces
  promedioPagado <- totalRecaudado / totalVehiculos;
SiNo
  promedioPagado <- 0;
FinSi;
Escribir "Motocicletas: ", motocicletas;
Escribir "Automóviles: ", automoviles;
Escribir "Camionetas: ", camionetas;
Escribir "Total vehículos: ", totalVehiculos;
Escribir "Total recaudado: $", totalRecaudado;
Escribir "Promedio pagado: $", promedioPagado;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Una motocicleta durante 4 horas

Variable	Valor
tipo	1 - Motocicleta
horas	4
tarifa	\$0,50
pago	\$2,00
motocicletas / total	1 / 1
recaudación	\$2,00
promedio	\$2,00

Operaciones:

$$\text{pago} = 0,50 \times 4 = \$2,00.$$

$$\text{promedio} = 2,00 / 1 = \$2,00.$$

Caso 2: Automóvil y camioneta

Variable	Valor
vehículo 1	Automóvil, 3 horas
pago 1	$\$1,00 \times 3 = \$3,00$
vehículo 2	Camioneta, 2 horas
pago 2	$\$1,50 \times 2 = \$3,00$
automóviles / camionetas	1 / 1
total vehículos	2
recaudación	\$6,00
promedio	\$3,00

Operaciones:

$$\text{total recaudado} = 3,00 + 3,00 = \$6,00.$$

$$\text{promedio} = 6,00 / 2 = \$3,00.$$

Caso 3: Validación de horas y los tres tipos

Variable	Valor
motocicleta	1 hora = \$0,50
automóvil	2 horas = \$2,00
camioneta	0 horas (inválido) $\rightarrow$ 3 horas = \$4,50
contadores	1 motocicleta, 1 automóvil, 1 camioneta
total vehículos	3
recaudación	\$7,00
promedio	\$2,33

Operaciones:

0 no es mayor que cero, por lo que las horas de la camioneta se solicitan nuevamente.

total recaudado = $0,50 + 2,00 + 4,50 = \$7,00$.

promedio = $7,00 / 3 = 2,333... \approx \$2,33$.

Resumen de los casos

Caso	Motos	Autos	Camionetas	Total	Recaudación	Promedio
1	1	0	0	1	\$2,00	\$2,00
2	0	1	1	2	\$6,00	\$3,00
3	1	1	1	3	\$7,00	\$2,33

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class EstacionamientoRegistro {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int tipo, horas, continuar;
        int motocicletas = 0, automoviles = 0, camionetas = 0;
        int totalVehiculos = 0;
        double tarifaHora = 0, pago, totalRecaudado = 0, promedioPagado;

        do {
            do {
                System.out.print("Tipo (1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta): ");
                tipo = entrada.nextInt();
                if (tipo < 1 || tipo > 3) {
                    System.out.println("Error: tipo de vehículo inválido.");
                }
            } while (tipo < 1 || tipo > 3);

            do {
                System.out.print("Horas estacionado: ");
                horas = entrada.nextInt();
                if (horas <= 0) {
                    System.out.println("Error: las horas deben ser mayores que cero.");
                }
            } while (horas <= 0);

            switch (tipo) {
                case 1:
                    tarifaHora = 0.50;
                    motocicletas++;
                    break;
                case 2:
                    tarifaHora = 1.00;
                    automoviles++;
                    break;
                default:
                    tarifaHora = 1.50;
                    camionetas++;
            }

            pago = tarifaHora * horas;
            totalVehiculos++;
            totalRecaudado += pago;
            System.out.printf("Valor a pagar: $%.2f\n", pago);

            do {
                System.out.print("¿Registrar otro vehículo? (1 Sí, 0 No): ");
                continuar = entrada.nextInt();
                if (continuar != 0 && continuar != 1) {
                    System.out.println("Error: ingrese 1 para Sí o 0 para No.");
                }
            } while (continuar != 0 && continuar != 1);
        } while (continuar == 1);

        if (totalVehiculos > 0) {
            promedioPagado = totalRecaudado / totalVehiculos;
        } else {
            promedioPagado = 0;
        }

        System.out.println("\n===== REPORTE =====");
        System.out.println("Motocicletas: " + motocicletas);
```

```
System.out.println("Automóviles: " + automoviles);
System.out.println("Camionetas: " + camionetas);
System.out.println("Total vehículos: " + totalVehiculos);
System.out.printf("Total recaudado: $%.2f%n", totalRecaudado);
System.out.printf("Promedio pagado: $%.2f%n", promedioPagado);
System.out.println("=====");
entrada.close();
}
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int tipo, horas, continuar;
    int motocicletas = 0, automoviles = 0, camionetas = 0;
    int totalVehiculos = 0;
    double tarifaHora = 0, pago, totalRecaudado = 0, promedioPagado;

    do {
        do {
            cout << "Tipo (1 Motocicleta, 2 Automovil, 3 Camioneta): ";
            cin >> tipo;
            if (tipo < 1 || tipo > 3) cout << "Error: tipo de vehiculo invalido.\n";
        } while (tipo < 1 || tipo > 3);

        do {
            cout << "Horas estacionado: ";
            cin >> horas;
            if (horas <= 0) cout << "Error: las horas deben ser mayores que cero.\n";
        } while (horas <= 0);

        switch (tipo) {
            case 1: tarifaHora = 0.50; motocicletas++; break;
            case 2: tarifaHora = 1.00; automoviles++; break;
            default: tarifaHora = 1.50; camionetas++;
        }

        pago = tarifaHora * horas;
        totalVehiculos++;
        totalRecaudado += pago;
        cout << fixed << setprecision(2) << "Valor a pagar: $" << pago << "\n";

        do {
            cout << "Registrar otro vehiculo? (1 Si, 0 No): ";
            cin >> continuar;
            if (continuar != 0 && continuar != 1) cout << "Error: ingrese 1 para Si o 0 para No.\n";
        } while (continuar != 0 && continuar != 1);
    } while (continuar == 1);

    if (totalVehiculos > 0) promedioPagado = totalRecaudado / totalVehiculos;
    else promedioPagado = 0;

    cout << "\n===== REPORTE =====\n";
    cout << "Motocicletas: " << motocicletas << "\n";
    cout << "Automoviles: " << automoviles << "\n";
    cout << "Camionetas: " << camionetas << "\n";
    cout << "Total vehiculos: " << totalVehiculos << "\n";
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Total recaudado: $" << totalRecaudado << "\n";
    cout << "Promedio pagado: $" << promedioPagado << "\n";
    cout << "===== \n";
    return 0;
}
```